

① Variables de decisión

a) x_1 = toneladas Fertilizante 1 F_1

x_2 = toneladas Fertilizante 2 F_2

b) Función objetivo = Maximizar ganancias

$$\text{Max } Z = 180x_1 + 220x_2$$

c) Restricciones =

$$3x_1 + 4x_2 \leq 120 \quad \text{Cantidad de Compuesto A}$$

$$2x_1 + x_2 \leq 80 \quad \text{Cantidad de Compuesto B}$$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 150 \quad \text{Cantidad de Compuesto C}$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \rightarrow \text{No negatividad}$$

d) - El modelo es lineal porque todas las variables y restricciones involucradas son de grado 1

- Es continuo por lo que las variables pueden tomar cualquier valor real en un rango

② a) La variable independiente es el número de la semana (n)

- La variable dependiente es el número de sillas y mesas

S_n y M_n

ya que está dependiendo de los valores de la semana anterior

b) - El modelo es un modelo dinámico que cambia a medida que pasan las semanas

- Es lineal porque las variables son de grado 1, no involucran potencias ni multiplicaciones

- Es discreto porque las variables deben tomar valores concretos y enteros.

c) Semana 1 = Si $S_0 = 200$ y $M_0 = 80$

$$S_1 = 0,6(200) + 0,2(80) + 40$$

$$S_1 = 176 \text{ Sillas}$$

$$M_1 = 0,7(200) + 0,5(80) + 20$$

$$M_1 = 80 \text{ mesas}$$

Semana 2 =

$$S_2 = 0,6(176) + 0,5(80) + 40 = 176,6 \text{ Sillas} = 176 \text{ Sillas}$$

$$M_2 = 0,7(176) + 0,5(80) + 20 = 79 \text{ Sillas}$$

d) hay equilibrio cuando la producción no cambia entre semanas

$$L_1: S_{n+1} = S_n = S$$

$$M_{n+1} = M_n = M$$

- Mediante un sistema de ecuaciones

$$0,4S - 0,2M = 40$$

$$-0,1S + 0,5M = 20$$

(3) a) Variables

$I(t)$ = dependiente $\rightarrow$ Número de personas infectadas
 t = Independiente $\rightarrow$ tiempo

Parámetros

$\beta = 0.0003$ $\rightarrow$ tasa de contagio

$\gamma = 0.1$ $\rightarrow$ tasa de recuperación

$N = 10.000$ $\rightarrow$ Población total

b) El modelo es no lineal por que I está multiplicado por si misma

$$\frac{dI}{dt} = \beta(10.000 \cdot I - I^2) - \gamma \cdot I$$

que luego interactúa con β

$$\frac{dI}{dt} = 10.000\beta I - \boxed{\beta I^2} - \gamma \cdot I$$

c) Condición inicial

$\hookrightarrow$ sistema en el tiempo $t=0$

$$I(0) = 50$$

d) puntos de equilibrio

$$\frac{dI}{dt} = 0$$

$$0 = \beta(10.000I - I^2) - \gamma \cdot I$$

$$I \neq 0$$

$$z = 6,66$$

$$0 = I \cdot [\beta(10000 - I) - \gamma]$$

$\hookrightarrow$ Puntos de equilibrio

c) ① $I_1 = 0 \rightarrow$ es el momento donde no hay contagios
 $\downarrow$
 no hay transmisión del virus

② $I_2 = 6,66 \rightarrow$ la velocidad de contagio es igual a la velocidad en que la gente se recupera

(4) a) variables =
 P_n = dependiente $\rightarrow$ población de peces
 n = independiente $\rightarrow$ años

Parámetros =

$r = 0,4 \rightarrow$ tasa de crecimiento intrínseca

$K = 1000 \rightarrow$ capacidad de carga

$H = 80 \rightarrow$ tasa de pesca anual

b) - Es un modelo no lineal porque hay un término P_n^2

- Es discreto porque los años son enteros

c) Año 1 $P_0 = 400$

$$P_1 = 400 + 0,4 \cdot 400 \left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80$$

$$P_1 = 400 + 760(0,6) - 80 = 476 \text{ Peces}$$

Año 2

$$P_2 = 476 + 0,4 \cdot 476 \left(1 - \frac{476}{1000}\right) - 80$$

$$P_2 = 433 \text{ Peces}$$

d)

$$P_{n+r} = P_n = P$$

$$0 = 0,4 P \left(1 - \frac{P}{1000}\right) - 80$$

$$0 = 400 P - 0,4 P^2 - 80.000$$

$$P = \frac{1000 \pm \sqrt{(-7000)^2 - 4(7)(200000)}}{2(7)}$$

$$P_1 = 277 \text{ Peces}$$

$$P_2 = 724 \text{ Peces}$$

e) $P_1 = 276 \rightarrow$ es el límite de supervivencia
 $P_2 = 724 \rightarrow$ es una nueva capacidad de
 carga a la que la población
 tiende a mantenerse estable

- si la población inicia por debajo de
 276, eventualmente colapsará y caerá
 en su extinción, ya que la tasa
 de reproducción no puede mantener o
 compensar la extracción de 80 peces
 al año